

AUTONOMOUS COMPOUNDING DELTA-NEUTRAL FUNDING RATE HARVESTING AGENT

Desain, Arsitektur, dan Implementasi Bot Trading Otonom Berbasis Strategi Arbitrase
Delta-Neutral dengan AI Adaptif Google Gemini pada Pasar Kripto Perpetual Futures

Bahasa Implementasi: Python 3.14 | Framework: CCXT Async | Database: PostgreSQL / SQLite | Cloud: Railway / Render

ABSTRAK — Makalah ini memaparkan desain dan implementasi bot trading otonom berbasis strategi *delta-neutral funding rate arbitrage* pada pasar kripto perpetual futures. Sistem ini secara simultan membuka posisi beli di pasar spot dan posisi jual (short) di pasar futures perpetual dengan kuantitas yang identik, sehingga eksposur harga (delta) mendekati nol. Dengan demikian, satu-satunya sumber penghasilan adalah *funding fee* yang dibayarkan secara berkala oleh trader long kepada trader short ketika funding rate bernilai positif. Sistem dilengkapi pemindai pasar real-time yang menganalisis lebih dari 800 kontrak USDT-M Futures, mesin kalkulasi biaya round-trip yang presisi, manajemen risiko berlapis (margin guard, funding guard), mekanisme compounding profit otomatis, serta otak AI adaptif berbasis Google Gemini untuk pengambilan keputusan dan pembelajaran berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Pasar kripto perpetual futures mengenal mekanisme *funding rate*, yaitu pembayaran periodik antara trader long dan short untuk menjaga harga kontrak tetap mendekati harga spot. Ketika funding rate bernilai positif, trader yang memegang posisi short menerima pembayaran dari trader long — sebuah aliran pendapatan yang dapat dipanen secara sistematis tanpa perlu menanggung risiko pergerakan harga, asalkan posisi spot dan futures dijaga seimbang (delta = 0). Strategi ini dikenal sebagai **delta-neutral funding rate arbitrage**.

Bot yang dibahas dalam makalah ini mengotomatisasi seluruh proses: mulai dari pemindaian peluang, eksekusi atomik dual-leg, pemantauan risiko real-time, hingga pengambilan keputusan berbasis AI. Seluruh modal di Bitget Earn/Savings terlindungi sepenuhnya dan tidak pernah disentuh oleh operasi trading apapun.

2. ARSITEKTUR SISTEM

Sistem dibangun secara modular dengan sembilan lapisan fungsional yang saling berinteraksi secara asinkron melalui event loop Python (*asyncio*). Setiap modul memiliki tanggung jawab yang terisolasi untuk mempermudah pengujian dan pemeliharaan:

Modul	Komponen Utama	Fungsi Inti
Scanner	<i>opportunity_finder.py</i>	Memindai >800 kontrak USDT-M, filter volume, analisis 120-hari
Analytics	<i>fee_calculator.py</i> <i>performance_scorer.py</i>	Hitung RTF, BEP, Net APY; Skor komposit kuantitatif
Execution	<i>order_executor.py</i> <i>position_manager.py</i>	Eksekusi atomik Spot Long + Perp Short (delta=0)
Risk	<i>margin_guard.py</i> <i>funding_guard.py</i>	Monitor MMR/ROE; Zero-tolerance exit funding negatif
Compounding	<i>compounding_manager.py</i> <i>yield_vault.py</i>	Reinvestasi profit; Monthly TP 5%; Auto-reinvest 7D
Rebalancer	<i>rebalancer.py</i>	Delta drift correction; Rotasi 7-syarat ketat
AI Brain	<i>gemini_brain.py</i>	Google Gemini: Continuous learning, taker selection, pre-settlement watch

Modul	Komponen Utama	Fungsi Inti
Infrastruktur	<code>database.py</code> <code>bitget_client.py</code> <code>dns_resolver.py</code>	PostgreSQL/SQLite; CCXT wrapper; DoH bypass ISP

Tabel 1. Arsitektur Modular Sistem Delta-Neutral Bot

3. STRATEGI INTI: DELTA-NEUTRAL FUNDING RATE HARVESTING

3.1 Prinsip Delta-Neutral ($\Delta = 0$)

Untuk setiap koin yang dipilih, bot membuka dua kaki posisi secara simultan: (1) **Beli Spot** sejumlah Q token pada harga P_{spot} , dan (2) **Short Perp Futures** sebesar Q kontrak pada harga P_{perp} dengan leverage $1\times$ (Isolated). Net delta portofolio = $Q - Q = 0$, sehingga keuntungan dan kerugian dari pergerakan harga saling menghapus secara sempurna. Sumber keuntungan murni berasal dari funding fee yang diterima setiap siklus.

3.2 Kalkulasi Biaya Round-Trip (RTF) dan Break-Even

Setiap posisi menanggung empat komponen biaya transaksi: fee masuk spot + fee masuk perp + fee keluar spot + fee keluar perp + buffer slippage. Total RTF ini harus tertutup oleh akumulasi funding fee sebelum posisi menghasilkan profit bersih. Estimasi *Break-Even Hours* = $\text{RTF} \div (\text{Funding Rate} \times \text{Nominal} \times \text{Siklus per Jam})$. Hanya peluang dengan break-even di bawah 72 jam dan Net APY di atas 35% yang dieksekusi.

3.3 Mekanisme Full Maker (Limit Post-Only)

Seluruh order (pembukaan, rebalancing, dan penutupan) dieksekusi sebagai **Limit Order Maker (Post-Only)** untuk mendapatkan fee maker yang lebih rendah dan memastikan basis spread selalu positif (harga perp $\geq$ harga spot saat entry). Ini meminimalkan slippage dan mencegah kerugian dari konvergensi harga yang merugikan saat masuk posisi.

4. PEMINDAI PASAR REAL-TIME

Modul *OpportunityFinder* memindai lebih dari 800 kontrak USDT-M Futures secara paralel setiap 2 menit. Proses seleksi terdiri dari beberapa tahap:

- **Filter Primer:** Funding rate $> 0\%$, pasangan spot tersedia di Bitget, volume 24h $\geq \$10.000$ di kedua pasar.
- **Kalkulasi Fee & BEP:** Hitung RTF presisi, Net APY, dan Break-Even Hours untuk setiap kandidat.
- **Filter Basis Spread:** Tolak koin dengan basis spread negatif (perp $<$ spot) saat entry.
- **Analisis Historis 120 Hari (4 Bulan):** Backfill data dari API Bitget, hitung konsistensi rate, deteksi flip negatif, dan diagnosis stabilitas (STABLE_AUTHENTIC vs MANIPULATIVE_VOLATILE).
- **Skor Komposit:** Bobot 25% Rate + 25% BEP + 25% Kecepatan Ke 2,5% + 15% Spread + 10% Flip/Vol.
- **Prediksi Rate:** Estimasi rate berikutnya berdasarkan tren, mean historis, dan volatilitas.

Koin dengan konsistensi di bawah 70%, lebih dari 10 kali flip negatif dalam 4 bulan, atau total yield 4 bulan negatif akan ditolak secara otomatis.

5. MANAJEMEN RISIKO BERLAPIS

5.1 Margin Guard

Setiap siklus, sistem menarik data Margin Maintenance Ratio (MMR) dan Return on Equity (ROE) riil langsung dari akun Bitget Futures. Jika $\text{MMR} \geq 75\%$, notifikasi peringatan dikirim ke Telegram. Jika $\text{MMR} \geq 85\%$ atau $\text{ROE} \leq -85\%$, posisi delta-neutral dibatalkan seketika melalui Limit Order Maker untuk menyelamatkan modal dari forced liquidation.

5.2 Funding Guard (Zero-Tolerance)

Setiap siklus, funding rate posisi aktif dipantau secara real-time. Sistem menerapkan kebijakan **zero-tolerance**: jika funding rate turun di bawah $0,0\%$, posisi langsung ditutup tanpa menunggu siklus berikutnya untuk mencegah pembayaran funding fee ke arah berlawanan. Setelah exit darurat, sistem langsung memindai pasar dan membuka posisi baru di koin yang lebih baik.

5.3 Pemantauan Pra-Settlement (5 Menit)

Lima menit sebelum setiap jam settlement, sistem memeriksa *projected funding rate*. Jika proyeksi bernilai negatif, AI Brain (Gemini) dipanggil untuk konfirmasi dan — jika disetujui — posisi ditutup sebelum pemotongan terjadi.

Parameter	Nilai	Keterangan
MAX_BREAK_EVEN_HOURS	72 jam	Peluang dengan waktu impas >3 hari ditolak

Parameter	Nilai	Keterangan
MIN_NET_APY_PERCENT	35% APY	Minimum yield bersih tahunan yang diterima
MIN_24H_VOLUME_USDT	\$10.000	Volume 24h minimum untuk jaga likuiditas
EMERGENCY_EXIT_FUNDING_RATE	0,0%	Zero-tolerance: rate negatif langsung keluar
AUTO_CLOSE_MARGIN_RATIO	85% MMR	MMR Bitget >85% → batalkan delta-neutral otomatis
FUTURES_MAX_ROE_LOSS_PERCENT	-85% ROE	ROE Futures <-85% → batalkan posisi segera
MARGIN_CALL_THRESHOLD	75% MMR	Peringatan dini sebelum menyentuh batas 85%
MONTHLY_TP_PERCENT	5% / bulan	Penyisihan keuntungan otomatis setiap 30 hari
MIN_ROTATION_APY_DIFF	+12% APY	Selisih APY minimum untuk membenarkan rotasi modal
CONSISTENCY_THRESHOLD	70% (120D)	Konsistensi historis 4 bulan wajib di atas 70%
LEVERAGE	1× (Isolated)	Short perp menggunakan leverage 1x terkunci mutlak

Tabel 2. Parameter Manajemen Risiko Utama Sistem

6. COMPOUNDING PROFIT DAN TAKE PROFIT BULANAN

6.1 Mekanisme Compounding Otomatis

Setiap funding fee yang diterima dari ledger Bitget langsung diputar kembali ke modal trading (*compounding*). Modul *CompoundingManager* melacak modal pokok awal, total profit yang di-compound, dan mendeteksi deposit baru secara otomatis (jika pengguna menambah saldo, baseline modal dinaikkan secara proporsional). Modal dari Bitget Earn/Savings terisolasi 100% dan tidak pernah digunakan dalam operasi trading.

6.2 Siklus Take Profit 30 Hari

Setiap 30 hari rolling, sistem mengevaluasi apakah 5% dari total saldo bersih dapat disisihkan ke brankas (YieldVault) tanpa membuat modal kerja jatuh di bawah baseline + 1% surplus. Jika syarat terpenuhi, dana dikunci dan dapat ditarik kapan saja. Jika tidak ditarik dalam 7 hari, dana tersebut secara otomatis dikembalikan ke modal compounding untuk efek bunga berbunga yang lebih besar.

7. ROTASI PELUANG DINAMIS (7 SYARAT KETAT)

Ketika koin aktif mulai melambat, sistem mengevaluasi apakah modal perlu dipindahkan ke koin baru yang lebih potensial. Rotasi hanya diizinkan jika seluruh 7 syarat berikut terpenuhi:

- **Syarat 1:** Koin aktif masih menghasilkan di bawah target 2,5%/minggu (jika masih >2,5%, HOLD diteruskan).
- **Syarat 2:** Sudah holding minimal 4 jam (1 siklus) untuk menghindari churn fee.
- **Syarat 3:** BEP (Break-Even Point) sudah tercapai — seluruh 4 biaya transaksi round-trip sudah tertutupi.
- **Syarat 4:** Profit bersih di atas BEP sudah mencapai surplus minimum (0,3%–5% dari modal BEP, tergantung durasi).
- **Syarat 5:** Koin baru memiliki konsistensi historis >75% dan bukan kategori MANIPULATIVE_VOLATILE.
- **Syarat 6:** Selisih Net APY koin baru vs lama minimal +12% APY.
- **Syarat 7:** Break-even koin baru lebih cepat dari 48 jam, dan basis spread exit tidak negatif.

Setelah semua syarat kuantitatif terpenuhi, AI Brain (Gemini) memberikan konfirmasi kualitatif tambahan sebelum rotasi dieksekusi. Pendekatan berlapis ini mencegah perpindahan koin yang tidak menghasilkan pertumbuhan nyata (fee churn).

8. AI BRAIN ADAPTIF — GOOGLE GEMINI

Modul *GeminiBrain* mengintegrasikan model Google Gemini sebagai mesin kecerdasan adaptif dengan alokasi 50% dari kuota harian (720 calls/hari dari batas 1.500 RPD). Fungsi utama:

- **Continuous Learning:** Setiap panen funding fee dianalisis secara kualitatif. Pelajaran strategis disimpan ke memori persisten (PostgreSQL + disk JSON) dan diinjeksikan ke prompt berikutnya sebagai few-shot contextual learning.
- **Taker Selection AGI:** Memilih koin terbaik dari 5 kandidat teratas berdasarkan data historis 4 bulan, stabilitas kuantitatif, dan reputasi koin dari riwayat operasi.
- **Real-Time Ground-Truth Engine:** Setiap 2 menit, AI membaca telemetry lapangan (basis spread, drift harga, rate velocity, countdown settlement) dan mengeluarkan keputusan taktis: HOLD_AND_HARVEST, TIGHTEN_EXIT,

PROACTIVE_REBALANCE, ROTATE, atau EMERGENCY_UNWIND.

- **Pre-Settlement Risk Watch:** Evaluasi risiko 5 menit sebelum settlement untuk zero-tolerance exit.
- **Rotation Confirmation:** Konfirmasi kualitatif akhir sebelum rotasi modal dieksekusi.

■ **Seluruh keputusan AI bersifat advisory — sistem kuantitatif tetap menjadi penjaga utama modal dengan aturan hard-coded yang tidak bisa di-override oleh AI.**

9. INFRASTRUKTUR DAN DEPLOYMENT CLOUD

- **Koneksi Exchange:** CCXT Async Wrapper dengan dukungan penuh Bitget V2 API (Spot, USDT-M Perp, OTC, Earn).
- **Database:** PostgreSQL (produksi cloud) dengan fallback SQLite lokal. Menyimpan posisi, riwayat panen, snapshot ekuitas, memori AGI, dan state TP bulanan secara persisten.
- **Health Server:** HTTP server ringan di thread terisolasi (port 10000) yang merespons <1ms tanpa terganggu beban trading. Endpoint: /health, /positions, /balance, /pnl, /agentic.
- **Self-Ping:** Bot melakukan ping ke endpoint sendiri setiap 4 menit untuk mencegah spin-down pada platform cloud gratis (Render Free Tier).
- **Anti-DNS Hijack:** Resolver DoH (DNS over HTTPS) cerdas untuk menembus pemblokiran ISP lokal.
- **Notifikasi Telegram:** Alert real-time untuk setiap peristiwa kritis (rotasi, exit darurat, margin warning, take profit).
- **Deployment:** Dockerfile siap pakai untuk Railway/Render dengan environment variable berbasis .env.

10. ANALITIK PnL MULTI-TIMEFRAME

Sistem mencatat snapshot ekuitas portofolio secara berkala dan menyajikan analisis PnL untuk enam horison waktu: **1 Hari, 1 Minggu, 1 Bulan, 2 Bulan, 4 Bulan, dan 1 Tahun**. Setiap rekap menampilkan: modal awal periode, modal kini, net PnL (USDT & %), total funding fee yang dipanen, dan proyeksi APY tahunan — semuanya bersumber dari data riil Bitget API, bukan data simulasi atau mock.

Data ini juga dikonsumsi oleh AI Brain sebagai konteks tambahan saat membuat keputusan taktis, sehingga AI selalu mengetahui kondisi performa portofolio terkini sebelum merekomendasikan tindakan.

11. KESIMPULAN

Sistem yang dipaparkan merupakan implementasi lengkap strategi delta-neutral funding rate arbitrage yang sepenuhnya otonom. Keunggulan utamanya terletak pada kombinasi tiga pilar:

- **Perlindungan Modal Berlapis:** Zero-tolerance pada funding rate negatif, proteksi MMR/ROE 85%, dan isolasi mutlak dana di Bitget Earn — memastikan tidak ada eksposur yang tidak terencana.
- **Seleksi Peluang Berbasis Data:** Analisis 120 hari (4 bulan) data historis asli Bitget dengan deteksi manipulasi pasar, filter konsistensi ketat, dan skor komposit kuantitatif yang komprehensif.
- **Kecerdasan Adaptif:** AI Brain Google Gemini belajar dari setiap siklus panen, membangun reputasi koin, dan terus menyempurnakan keputusan seleksi serta manajemen risiko seiring waktu.

Dengan target yield bersih 2,5% per minggu (~130% APY), sistem ini dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan modal yang konsisten dan terukur melalui disiplin strategi, bukan spekulasi. Seluruh kode bersumber terbuka dan dapat diaudit, memastikan transparansi penuh terhadap mekanisme pengambilan keputusan.